2026年高考数学全国Ⅰ卷第19题（函数主观题）

题目：(17分)已知函数 $f\left(x\right)$ 的定义域为 R，且当 $x<0$ 时，$f(x)=2^x$. 对任意 $x_0\in R$，定义集合 $D(x_0)=\{d\in R\mid f(x_0+d)>f(x_0)\}$.

(1)若当 $x\geqslant 0$ 时，$f(x)=1-x$ ，求 $D(-1)$；

(2)若 $f\left(x\right)$ 是奇函数，$f(x_1)\leqslant f(x_2)$ ，且 $x_1x_2\neq 0$，证明：$D(x_2)\subseteq D(x_1)$；

(3)设 $f\left(x\right)$ 满足：①若 $f(x_1)\leqslant f(x_2)$，则 $D(x_2)\subseteq D(x_1)$；②当 $0<x<1$ 时，$f(x)<f(0)$.

(i)证明：$f(0)\geqslant 1$；

(ii)证明：$f\left(x\right)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 单调递增.

【解析】(1) $D(-1)=\{d\mid f(d-1)>f(-1)\}=\{d\mid f(d-1)>\frac{1}{2}\}$.

如果 $d-1<0$，也即 $d<1$，则 $f(d-1)>\frac{1}{2}\Rightarrow 2^{d-1}>\frac{1}{2}\Rightarrow d>0$，得 $0<d<1$；

如果 $d-1\geq 0$，也即 $d\geq 1$，则 $f(d-1)>\frac{1}{2}\Rightarrow 1-\left(d-1\right)>\frac{1}{2}\Rightarrow d<\frac{3}{2}$，得 $1\leq d<\frac{3}{2}$；

综上，得 $0<d<\frac{3}{2}$，即 $D\left(-1\right)=\{d\mid 0<d<\frac{3}{2}\}$

【注意】也可用直线 $y=\frac{1}{2}$ 去截 $f\left(x\right)$ 的图像，截得 $x_1=-1,x_2=\frac{1}{2}$，

故 $f(d-1)>\frac{1}{2}\Rightarrow -1<d-1<\frac{1}{2}\Rightarrow 0<d<\frac{3}{2}$。

(2)依题意知，$f(0)=0,f(x)=-f(-x)=-2^{-x}\left(x>0\right)$，（数形结合，得下面的思路）

故 $f(x_1)\leqslant f(x_2)$ 且 $x_1x_2\neq 0$ 等价于以下三种情况之一

(a) $x_1\leq x_2<0$，　(b) $0<x_1\leq x_2$，　(c) $x_2<0<x_1$

对于情形(a)，易得 $D(x_1)=(0,-x_1)$，$D(x_2)=(0,-x_2)$，因 $-x_1>-x_2$，故 $D(x_2)\subseteq D(x_1)$；

对于情形(b)，易得 $D\left(x_1\right)=(-\infty,-x_1]\cup(0,+\infty)$，$D\left(x_2\right)=(-\infty,-x_2]\cup(0,+\infty)$

故 $D(x_2)\subseteq D(x_1)$，

对于情形(c)，$x_2<0<x_1$，易得 $D(x_2)=(0,-x_2)$，$D\left(x_1\right)=(-\infty,-x_1]\cup(0,+\infty)$，显然 $D(x_2)\subseteq D(x_1)$，

综上，$D(x_2)\subseteq D(x_1)$。

(3)(i)用反证法：若 $f(0)<1$，则必存在 $x_0\in(-1,0)$，使得 $f\left(0\right)\leq f(x_0)$，故由条件

①得：$D(x_0)\subseteq D(0)$；

取$d=-\frac{x_0}{2}$，则$f(x_0+d)=f(\frac{x_0}{2})>f(x_0)\Rightarrow d\in D(x_0)$，

结合$D(x_0)\subseteq D(0)$，得$d\in D(0)$　　（*）

又$d=-\frac{x_0}{2}\in(0,1)$，由条件②得$f(d)<f(0)$，即$f(d+0)<f(0)$，故$d\notin D(0)$，与（*）矛盾。　故$f(0)\geq 1$。

（ii）要证$f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增，只需证对任意$x_2>x_1>0$时，有$f(x_2)>f(x_1)$，也即$f(x_1+(x_2-x_1))>f(x_1)$即可，此处$x_2-x_1>0$，

更一般地，只需证对$\forall x_0>0,d>0$，有

$$f(x_0+d)>f(x_0)$$

即可。

（1）我们先证：$x\in(0,1)$时，$f(x)\leq 0$

事实上，如$\exists x_0\in(0,1)$，使得$f(x_0)>0$，

由条件②知：$f(x_0)<f(0)$，也即$f(-x_0+x_0)>f(x_0)$，故$-x_0\in D(x_0)$，

取$x_1\in(-\infty,0)$，使得$f(x_1)\leq f(x_0)$，由条件①得$D(x_0)\subseteq D(x_1)$，

故$-x_0\in D(x_1)$，也即$f(-x_0+x_1)>f(x_1)$，

另一方面，$-x_0+x_1<x_1<0$，而$f(x)$在$(-\infty,0)$上单调递增，

故$f(-x_0+x_1)<f(x_1)$，矛盾。

故$x\in(0,1)$时，$f(x)\leq 0$；

（2）再证当$x\geq 1$时，仍有$f(x)\leq 0$

事实上，如$\exists x_0\geq 1$，使得$f(x_0)>0$，

取$x_1\in(-\infty,0)$，使得$f(x_1)<f(x_0)$，即$f(x_1+(x_0-x_1))>f(x_1)$，

取$d=x_0-x_1$，则$f(d+x_1)>f(x_1)$，故$d\in D(x_1)$

取$x_2=-d+\frac{1}{2}$，则$x_2+d=\frac{1}{2}$，且$x_2=x_1-\left(x_0-\frac{1}{2}\right)<x_1<0$，

故$0<f(x_2)<f(x_1)$，由条件①得$D(x_1)\subseteq D(x_2)$，

故$d\in D(x_2)$，故$f(d+x_2)>f(x_2)>0$，

因$x_2+d=\frac{1}{2}$，得$f\left(\frac{1}{2}\right)>0$

此与刚才的结论：$x\in(0,1)$时$f(x)\le 0$矛盾。

故$x\ge 1$时，仍有$f(x)\le 0$，

综上，$x\in(0,+\infty)$时，恒有$f(x)\le 0$

现在证明：对$\forall x_0>0$，$d>0$，都有$f(x_0+d)>f(x_0)$

事实上，对$\forall z<0<x_0$，我们有$f(x_0)<0<f(z)$，故$D(z)\subseteq D(x_0)$

取$z<-d$，则$z<z+d<0$，故$f(z+d)>f(z)$，故$d\in D(z)$，进而得$d\in D(x_0)$

即$f(x_0+d)>f(x_0)$，得证

【分析】关于第（3）问的第（ii）问，我们为什么要先证明在$(0,1)$上$f(x)\le 0$呢？这种思路是哪里来的？事实上，假设我们的$f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增，我们首先需要考察$f(x)$在$(0,1)$上的情况如何（受条件②的暗示），此时$f(x)<f(0)$；如果$(0,1)$上$f(x)\le 0$，我们得不出任何矛盾（你可以根据$f(x)$递增具体的求出$D(x_1),D(x_2)$，得不出什么矛盾），但如果存在$\exists x_0\in(0,1)$，使得$f(x_0)>0$，结合条件②就会很快得出矛盾，这暗示我们：$(0,1)$上$f(x)\le 0$。

同样，如果$x\ge 1$时，$f(x)\le 0$，我们仍然得不出矛盾，但只要存在$x_0\ge 1$使得$f(x_0)>0$，又会有矛盾，这就坚定的告诉我们：$x>0$时$f(x)\le 0$恒成立。有了这个中间结论，后面的就迎刃而解了。